UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Ingeniero en computación

PROYECTO DE CARRERA

Taller No. 6

PROFESOR:

Jose Isabel Garcia Rocha

ALUMNA: Gutierrez Sanchez Valeria Karey 1282379

GRUPO 581

Especificación de requisitos del sistema

1. Introducción

DashGuard es un sistema de monitoreo y supervisión vehicular basado en una cámara integrada, un módulo de procesamiento y una aplicación móvil. Su propósito es informar sobre la identidad del conductor, la ubicación y el recorrido del vehículo, y permitir la captura remota de evidencia visual.

El supervisor autorizado consulta vehículos asignados, solicita fotos o videos cortos, revisa rutas y kilometraje estimado y recibe alertas sobre conductores no reconocidos y excesos de velocidad.

La verificación facial distingue conductor autorizado, no reconocido y resultado no concluyente. El GPS proporciona ubicación y velocidad.

2. Alcance del sistema

El dispositivo se conecta a Internet mediante el hotspot de un teléfono. La app permite solicitar fotos y videos cortos, que se entregan con ubicación GPS disponible, fecha y hora. El LED con resistencia indica toda captura de cámara.

Al detectar una sesión de conducción, el equipo compara el rostro con registros biométricos autorizados. Una coincidencia válida produce confirmación en la app y una ausencia de coincidencia en una imagen evaluable produce alerta. Una imagen insuficiente se registra como no concluyente.

Los puntos GPS periódicos forman la trayectoria en el mapa y permiten calcular distancia estimada por trayecto. La app conserva el historial de rutas y muestra los huecos de información cuando no hay señal válida.

El supervisor configura el límite de velocidad. Las lecturas consecutivas de calidad suficiente confirman un exceso sostenido. El evento se notifica y conserva con vehículo, velocidad, límite, fecha, hora y ubicación.

La captura remota y la entrega de datos dependen del enlace a Internet. Sin conexión se guardan recorridos, verificaciones y eventos para enviarlos al reconectar. El sistema incorpora autenticación, permisos por vehículo, protección de datos y recuperación ante fallas.

3. Usuarios y partes interesadas

Usuario conductor

Conduce el vehículo equipado con DashGuard y participa en la verificación facial. Debe recibir información sobre imágenes, ubicación y datos biométricos y proporcionar consentimiento cuando corresponda. Puede consultar información si tiene permisos.

Usuario supervisor autorizado

Consulta ubicación, recorridos, distancia y alertas de los vehículos asignados. Solicita evidencia visual y configura límites desde la app. El propietario o administrador gestiona cuentas, permisos y conductores autorizados.

4. Método utilizado para obtener los requisitos

Se identificaron necesidades del conductor, supervisor y administrador y se relacionaron con identidad, captura remota, ubicación, recorridos, kilometraje, velocidad, permisos y privacidad.

Se analizaron los casos de registrar conductores, verificar identidad al iniciar sesión, pedir foto o video corto, registrar y consultar rutas, configurar límites, detectar excesos y consultar alertas e historial.

Se incluyeron pérdida del hotspot, GPS inválido, imagen insuficiente, falla de cámara, almacenamiento lleno, cargas interrumpidas, reinicio, comandos vencidos e intentos sin autorización.

Los requisitos se definieron tomando en cuenta las capacidades del hardware, el presupuesto y el tiempo disponible. Cada requisito tiene una prioridad:

- **Obligatoria:** es necesaria para cumplir el alcance.
- **Deseable:** aporta valor y se implementará si los recursos lo permiten.
- **Opcional:** es una mejora que no condiciona la entrega.

5. Requisitos funcionales y no funcionales

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-01	**Captura remota de evidencia.** Permitir al supervisor solicitar una fotografía o un video corto desde la app. El dispositivo ejecutará la solicitud vigente y entregará el archivo con fecha, hora y ubicación GPS de la captura, o indicación de posición no disponible.	Obligatoria	En cinco solicitudes de foto y cinco de video con equipo conectado, obtener diez archivos íntegros asociados al ID de solicitud. Usar videos de diez segundos como perfil de prueba. Una solicitud vencida no debe ejecutarse.	Prueba desde la app, inspección de metadatos y apertura de los archivos.	App móvil / Backend / Firmware / Cámara / microSD
RF-02	**Configuración del límite de velocidad.** Permitir al supervisor autorizado configurar un límite positivo en km/h por vehículo y confirmar la revisión aplicada en el dispositivo.	Obligatoria	Guardar cinco cambios de límite desde la app y comprobar cinco revisiones recibidas y aplicadas por el vehículo correcto. Rechazar cinco valores nulos, negativos o no numéricos y cinco cambios sin permiso.	Prueba de configuración e inspección de registros locales y remotos.	App móvil / Backend / Base de datos / Firmware
RF-03	**Inicio y cierre de sesión de conducción**. Detectar el inicio de la sesión, crear un recorrido único e iniciar la verificación facial. Al detectar su final, guardar el cierre. Conservar la sesión tras reiniciar un servicio dentro del mismo recorrido.	Obligatoria	En cinco sesiones controladas, registrar cinco recorridos y cinco verificaciones iniciales, sin duplicados por reinicio del servicio. Guardar inicio y cierre sin Internet. Documentar antes de la prueba la regla de inicio y fin con sus umbrales y evaluar dos intervalos en reposo sin inicio falso.	Prueba de sesiones y reposo, reinicio del servicio e inspección de registros.	Firmware / Raspberry Pi Zero 2 W / MPU-6050 GY-521 / microSD
RF-04	**Registro de ubicación**. Leer periódicamente coordenadas, velocidad, fecha y calidad GPS y guardar los puntos ordenados del recorrido activo.	Obligatoria	Durante diez minutos con señal válida y muestreo de prueba de 1 Hz, registrar al menos 570 de 600 puntos previstos. Marcar lecturas inválidas y evitar sustituirlas por coordenadas 0,0.	Prueba en exterior e inspección de puntos y validez.	GPS NEO-6M con antena / UART / Firmware

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-05	**Registro y verificación facial del conductor**. Gestionar altas y revocaciones de conductores con acceso autorizado. Al inicio de la sesión comparar el rostro con plantillas vigentes y distinguir autorizado, no reconocido y no concluyente. Notificar coincidencias válidas y alertar ante ausencia de coincidencia en imágenes evaluables.	Obligatoria	Completar cinco altas y revocaciones, confirmadas en el dispositivo conectado. Fijar y registrar modelo y umbral antes de evaluar muestras separadas. Reconocer al menos 17 de 20 intentos evaluables de autorizados y rechazar al menos 18 de 20 intentos evaluables de no registrados del conjunto de prueba. En diez imágenes insuficientes registrar diez resultados no concluyentes sin alertas de no reconocido. Verificar confirmación o alerta asociada a cada resultado concluyente.	Ensayo con participantes informados y consentimiento cuando corresponda, registros de comparación y consulta de avisos.	Cámara / Firmware de reconocimiento / Backend / Base de datos / App móvil
RF-06	**Detección y alerta de exceso de velocidad.** Comparar velocidad GPS con el límite vigente y confirmar el exceso mediante lecturas consecutivas de calidad suficiente durante un intervalo. Guardar y notificar vehículo, velocidad, límite aplicado, fecha, hora y posición. Agrupar lecturas de un mismo episodio para evitar avisos duplicados.	Obligatoria	Con perfil de prueba, confirmar al menos tres lecturas válidas consecutivas que cubran dos segundos sobre el límite. Probar diez secuencias confirmables y diez interrumpidas por una lectura inválida o bajo el límite. Obtener diez eventos y cero en las interrumpidas. Cada evento y aviso conserva todos los campos exigidos y su ID tras tres reenvíos. Registrar el criterio de calidad GPS antes de la prueba.	Prueba controlada de secuencias, integración con lecturas reales e inspección del historial y avisos.	GPS / Firmware / Backend / Base de datos / App móvil
RF-07	**Indicador visual de captura.** Encender el LED con resistencia durante toda captura de imágenes o video, incluida la verificación facial y el registro biométrico, y apagarlo al finalizar o fallar la operación.	Obligatoria	En diez capturas y tres fallas provocadas de cámara, observar el LED activo desde antes de adquirir imágenes hasta finalizar o abortar. Apagarlo como máximo un segundo después de la terminación.	Observación sincronizada de cámara y LED y prueba de errores.	LED con resistencia / GPIO / Firmware
RF-08	**Conexión por hotspot**. Conectarse al hotspot configurado de un teléfono con acceso a Internet y reintentar ante la pérdida del enlace.	Obligatoria	En cinco pruebas con hotspot disponible y credenciales válidas, conectar o reconectar en 60 segundos como máximo. Verificar comunicación HTTPS con el backend.	Desactivar y activar el hotspot y revisar conectividad y registros.	Wi-Fi de Raspberry Pi / Teléfono / Firmware

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-09	**Sincronización de datos.** Enviar puntos, recorridos, verificaciones y alertas pendientes y reintentar fallas temporales con identificadores estables.	Obligatoria	Con backend activo y enlace de al menos 10 Mbps, sincronizar un recorrido con 100 puntos y diez eventos en 120 segundos. Reenviar tres veces y conservar 100 puntos y diez eventos únicos.	Desconexión, reenvío y comparación de identificadores.	Firmware / Comunicación / Backend / Base de datos
RF-10	**Autenticación autorización y validación de API**. Autenticar usuarios y dispositivos y verificar permisos por vehículo antes de consultar, capturar, registrar conductores o configurar límites. Validar campos, tipos y relaciones de los datos recibidos.	Obligatoria	Aceptar diez solicitudes válidas autorizadas. Rechazar diez inválidas y diez sin permiso con respuesta 4xx, sin cambios ni divulgación de datos. Impedir que un dispositivo registre datos de otro vehículo.	Pruebas de API con cuentas y dispositivos de distintos vehículos e inspección de base de datos.	Backend / Autenticación / Base de datos
RF-11	**Persistencia en la nube**. Conservar recorridos, puntos, distancia estimada, verificaciones, alertas, configuración y referencias de fotos y videos en almacenamiento persistente con relaciones por vehículo.	Obligatoria	Crear un recorrido con 100 puntos, tres resultados faciales, dos eventos de velocidad y dos referencias de captura. Reiniciar el backend y recuperar todos los registros y asociaciones.	Prueba de integración y comparación antes y después del reinicio.	Backend / Base de datos / Almacenamiento privado
RF-12	**Historial de recorridos y alertas.** Mostrar en la app los recorridos y el historial de excesos del vehículo autorizado, con filtros por fecha, detalle de trayecto y distancia estimada.	Obligatoria	Con cinco recorridos y diez excesos, mostrar todos los registros correspondientes al vehículo asignado y devolver únicamente los de la fecha elegida. Cada exceso muestra vehículo, velocidad, límite, fecha, hora y ubicación.	Comparación de app y base de datos con vehículos y fechas diferentes.	App móvil / Backend / Base de datos
RF-13	**Trayectoria en mapa**. Mostrar los puntos válidos del recorrido en orden temporal, indicando inicio, final y tramos con ubicación no disponible.	Obligatoria	Representar 100 puntos válidos en su orden. Con un tramo sin señal, indicar el hueco y evitar unirlo como trayectoria confirmada. Sin puntos válidos, mostrar ubicación no disponible.	Comparación de coordenadas, secuencia y mapa de la app.	App móvil / Mapa / API

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RF-14	**Carga y asociación de evidencia.** Guardar fotos y videos cortos en almacenamiento privado con solicitud, vehículo, recorrido cuando exista, fecha y ubicación. Confirmar disponibilidad después de verificar la carga completa.	Deseable	Cargar cinco fotos y cinco videos. Interrumpir dos cargas y reintentarlas con el mismo ID. Obtener diez archivos completos con hashes iguales al origen y cero referencias disponibles de archivos incompletos.	Carga interrumpida y comparación de hashes y metadatos.	Firmware / Backend / Almacenamiento privado / Base de datos
RF-15	**Consulta de evidencia**. Permitir visualizar fotos y reproducir videos cortos completados desde la app y consultar el estado pendiente, en ejecución, completado, fallido o vencido de una solicitud.	Deseable	Abrir cinco fotos y reproducir cinco videos de diez segundos. Mostrar correctamente los cinco estados con registros de prueba. Rechazar cinco intentos de acceso a archivos de un vehículo ajeno.	Prueba en app y verificación de permisos y estados.	App móvil / Backend / Almacenamiento privado
RF-16	**Distancia estimada del recorrido.** Calcular kilometraje estimado mediante distancias geodésicas entre puntos GPS válidos consecutivos. Excluir saltos descartados y enlaces a través de huecos sin señal, y mostrarlo en el detalle del trayecto.	Obligatoria	Con tres rutas de referencia de 100 puntos, diferir como máximo 1 % respecto al cálculo independiente con la misma fórmula y filtros. Un tramo sin señal no agrega una unión entre sus extremos. Mostrar kilómetros y condición parcial cuando falten datos.	Comparación numérica independiente e inspección del detalle en la app.	Firmware o Backend / Base de datos / App móvil
RF-17	**Operación sin Internet y recuperación**. Mantener registro local de recorrido, puntos, verificación inicial y eventos de velocidad con la configuración disponible. Sincronizar al recuperar el hotspot. Aplicar solicitudes remotas solo si siguen vigentes.	Deseable	Durante 30 minutos sin Internet, conservar datos locales e inicio y cierre normales. Reiniciar y recuperar pendientes. Reconectar y sincronizar sin duplicados. Ejecutar una solicitud aún vigente y marcar vencida otra expirada, sin capturar para esta última.	Prueba sin hotspot, reinicio, reconexión e inspección local y remota.	Firmware / microSD / Backend / Base de datos / App móvil

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-01	**Almacenamiento**. Usar microSD nominal de 128 GB con reserva mínima para el sistema y política de retención definida para datos y capturas.	Obligatoria	En diez capturas con cuota reducida, conservar al menos 2 GB libres. Cuando no sea posible liberar espacio según retención, rechazar nuevas capturas e informar el error sin marcar archivos como guardados.	Medición de espacio y prueba de almacenamiento lleno.	microSD / Firmware
RNF-02	**Latencia de captura remota**. Completar solicitudes de foto y video corto dentro de límites medibles bajo condiciones de prueba declaradas.	Obligatoria	Con backend activo, dispositivo conectado y enlace de al menos 10 Mbps, en cinco fotos disponer del archivo en la app en 30 segundos y en cinco videos de diez segundos en 60 segundos desde la solicitud.	Medición extremo a extremo con tiempos correlacionados.	App móvil / Backend / Firmware / Cámara
RNF-03	**Formato de evidencia**. Generar fotos y videos cortos reproducibles en la aplicación móvil.	Obligatoria	En cinco fotos comprobar JPEG de al menos 1280 × 720 y en cinco videos de diez segundos MP4 H.264 de al menos 1280 × 720 y 15 cuadros/s medios. Abrir y reproducir todos en la app.	Inspección de metadatos y reproducción.	Cámara de 5 MP / Firmware / App móvil
RNF-04	**Tiempo de arranque**. Iniciar servicios y quedar disponible para registro y recepción de comandos sin ejecución manual.	Obligatoria	En cinco arranques, quedar operativo en 90 segundos como máximo. Medir hasta servicios listos, sin condicionar la medición a obtener un primer posicionamiento GPS.	Cronómetro y registro del estado de servicios.	Raspberry Pi / Firmware
RNF-05	**Sincronía temporal**. Relacionar capturas, posiciones y eventos mediante tiempos UTC y calidad temporal registrada.	Deseable	Con fuente temporal válida, diez marcas difieren como máximo dos segundos de la referencia. Sin fuente válida, marcar tiempo incierto en diez registros de prueba.	Comparación con reloj de referencia e inspección de metadatos.	Firmware / Backend
RNF-06	**Tiempo de consulta**. Mostrar historial y mapa dentro de límites medibles.	Deseable	En diez consultas con backend activo y enlace de al menos 10 Mbps, mostrar hasta 100 recorridos en cinco segundos y dibujar hasta 1000 puntos en cinco segundos desde su recepción.	Medición en la app y registro de condiciones.	App móvil / Backend / Base de datos

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-07	**Entrega de alertas**. Entregar avisos faciales y de exceso confirmados al supervisor conectado en tiempo acotado.	Deseable	Con dispositivo y app conectados y backend activo, mostrar cinco alertas en 30 segundos como máximo desde la confirmación local. Sin enlace, conservarlas y mostrarlas en 60 segundos tras recuperarlo en las mismas condiciones.	Correlación de tiempos de evento, recepción y visualización.	Firmware / Backend / App móvil
RNF-08	**Integridad**. Conservar datos, relaciones y archivos al sincronizar y reintentar.	Deseable	Comparar 100 puntos y diez eventos. Conservar IDs y tiempos, coordenadas con error máximo de 0.000001 grados y velocidad con error máximo de 0.1 km/h. Los hashes SHA-256 de cinco fotos y cinco videos deben coincidir.	Comparación de datos y hashes.	Firmware / Backend / Base de datos / Archivos
RNF-09	**Privacidad y protección en almacenamiento**. Proteger ubicaciones, capturas y plantillas biométricas mediante almacenamiento privado con acceso restringido y el cifrado en reposo que ofrece el proveedor de nube. Registrar información al conductor, consentimiento cuando corresponda, retención y eliminación.	Obligatoria	Antes de pruebas con personas, documentar finalidad, acceso, retención y consentimiento aplicable. En cinco accesos sin permiso obtener cero archivos o plantillas. Verificar en la configuración que el almacenamiento es privado y tiene activo el cifrado del proveedor. En tres eliminaciones autorizadas, retirar registros y archivos de los almacenes activos y comprobar que dejan de ser consultables.	Inspección de configuración y procedimiento, pruebas de acceso y eliminación.	Firmware / Backend / Base de datos / Almacenamiento / Administración
RNF-10	**Cifrado de comunicación**. Proteger comunicaciones entre equipo, servicios y app y validar certificados.	Obligatoria	El 100 % de solicitudes externas usa HTTPS con TLS 1.2 o superior. Rechazar certificado inválido sin enviar credenciales.	Inspección de tráfico y prueba de certificado.	Comunicación / Backend / App móvil
RNF-11	**Protección de credenciales**. Gestionar autenticación y secretos con permisos mínimos y sin exposición en código o registros.	Obligatoria	Cero credenciales privadas en repositorio, app distribuida o registros revisados. Contraseñas mediante proveedor de autenticación o hashes adecuados. En cinco sesiones con token vencido, rechazar acceso.	Inspección de configuración, repositorio y registros y prueba de expiración.	Backend / Autenticación / Firmware

Identificador	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación medible	Método de verificación	Componente responsable
RNF-12	**Compatibilidad móvil** Permitir las funciones de supervisión en teléfonos con una configuración de soporte declarada.	Deseable	Completar consulta de mapa e historial, configuración de límite, solicitud y visualización de capturas y consulta de alertas en dos teléfonos del conjunto de soporte. Registrar sistema, versión de app y tamaño de pantalla. Sin controles cortados ni desplazamiento horizontal a 390 px de ancho.	Prueba manual en dos teléfonos y registro de versiones.	App móvil
RNF-13	**Recuperación tras reinicio** Recuperar datos confirmados y pendientes y marcar sesiones interrumpidas después de un corte.	Deseable	En cinco reinicios recuperar 100 puntos, diez eventos y dos capturas cerradas sin duplicados. Tras corte abrupto marcar recorrido interrumpido y verificar archivo abierto antes de ofrecerlo. Servicios listos en 90 segundos.	Reinicio controlado y corte de prueba con respaldo, comparación de datos y archivos.	Firmware / SQLite / microSD / UPS
RNF-14	**Usabilidad** Permitir que un supervisor consulte recorrido y evidencia y configure el límite.	Opcional	Al menos cuatro de cinco participantes completan consulta de recorrido, apertura de mapa, solicitud de foto y cambio de límite en cinco minutos como máximo, sin ayuda del evaluador.	Prueba de tareas con cronómetro.	App móvil
RNF-15	**Autonomía energética** Operar con el UPS HAT Xicoole y batería compatible bajo la carga del prototipo.	Opcional	Durante una hora con batería cargada, GPS a 1 Hz, Wi-Fi activo y una foto cada cinco minutos, completar 12 fotos sin reinicio. Medir duración, tensión y corriente y verificar continuidad al retirar alimentación externa.	Descarga controlada y medición de alimentación.	UPS HAT Xicoole / Batería / Hardware

6. Restricciones

6.1 Técnicas

Los componentes definitivos son Raspberry Pi Zero 2 W, cámara de 5 MP, GPS NEO-6M con antena, microSD de 128 GB, MPU-6050 GY-521, LED con resistencia y UPS HAT Xicoole con batería.

El hotspot del teléfono requiere acceso a Internet. El GPS puede carecer de señal en interiores. La memoria y procesamiento de la Raspberry limitan captura y reconocimiento concurrentes. La cámara debe permitir observar al conductor y el LED debe ser visible. La regla de inicio de conducción se validará con el hardware disponible.

6.2 Económicas

Se priorizan componentes adquiridos y servicios de nube gratuitos o de bajo costo. Registrar costo de equipo, batería, datos móviles y almacenamiento antes de contratar servicios recurrentes. El presupuesto final debe incorporar retención de fotos y videos y tráfico por captura.

6.3 Temporales

Se mantiene la planificación de siete semanas indicada en el proyecto, sujeta al calendario del docente. Priorizar requisitos obligatorios y registrar fechas de integración y validación. La entrega requiere evidencia de pruebas y no únicamente implementación declarada.

Dependencias principales

- Hardware definitivo disponible, conexiones y alimentación verificadas, incluidas antena, cable de cámara, LED y UPS con batería.
- Sistema operativo, controladores y bibliotecas compatibles con CSI, I²C, UART, captura y reconocimiento facial. Muestras de registro y validación autorizadas y separadas.
- Teléfono con hotspot e Internet para órdenes remotas, entrega de archivos, actualización de configuración y sincronización.
- Backend desplegado, autenticación, base de datos persistente y almacenamiento privado de imágenes, videos y datos sensibles.
- Contrato de API con IDs, unidades, UTC, calidad GPS, revisiones de configuración, estados de solicitudes, errores y credenciales.
- Referencia temporal confiable y marca de calidad de reloj para relacionar capturas, puntos y eventos.
- Aplicación móvil instalada o disponible en el conjunto de teléfonos de soporte, cuenta autorizada y permisos por vehículo.

Interfaces externas

Interfaz	Información y mecanismo
Cámara y Raspberry Pi	CSI con cable compatible. Captura facial y evidencia visual con cámara de 5 MP.
MPU-6050 GY-521 y Raspberry Pi	I²C. Lecturas de aceleración y giro para evaluar movimiento. LED con resistencia mediante un GPIO disponible verificado con el HAT instalado.
GPS NEO-6M y Raspberry Pi	UART. Posición, velocidad, fecha y datos de calidad. Antena con recepción adecuada.
microSD y alimentación	microSD de 128 GB para sistema, datos y archivos. UPS HAT Xicoole con batería compatible para alimentación y respaldo.
Dispositivo y backend	Hotspot del teléfono, Wi-Fi y HTTPS. JSON para telemetría, verificaciones, alertas, configuración y comandos. Carga privada de fotos y videos.
Backend y base de datos	Operaciones autenticadas para recorridos, puntos, conductores, permisos, configuración, resultados faciales, solicitudes y alertas.
Backend y almacenamiento privado	Carga de fotos y videos con ID, hash y metadatos. Acceso autorizado temporal y protección de datos en reposo.
App móvil y backend	HTTPS con autenticación y permisos por vehículo. Consultar rutas, distancia, avisos y evidencia, solicitar capturas y configurar límites.

7. Glosario

- **Sistema embebido:** Equipo que reúne hardware y software para hacer una función específica.
- **Software embebido o firmware.** Programa del equipo que controla cámara y LED, lee sensores, verifica identidad, registra recorridos y comunica datos.
- **IMU:** Unidad de medición inercial; en DashGuard es el MPU6050.
- **GPS:** Sistema de posicionamiento que permite obtener coordenadas geográficas.

- **Evento.** Registro de verificación o exceso confirmado, asociado al vehículo, sesión y tiempo.
- **Umbral.** Valor usado para decidir una coincidencia facial o comparar velocidad, acompañado del criterio de validación correspondiente.
- **Captura bajo demanda.** Foto o video corto obtenido al recibir una solicitud remota vigente y autorizada.
- **Backend:** Servicio que recibe y valida los datos, controla el acceso y permite consultarlos.
- **Frontend.** Aplicación móvil utilizada por el supervisor para consultar y controlar las funciones autorizadas.
- **API.** Contrato de comunicación entre dispositivo, backend y aplicación móvil.
- **HTTPS:** Protocolo de comunicación web que cifra los datos que se transmiten.
- **Persistencia:** Conservación de la información en un almacenamiento que sigue ahí después de reiniciar.
- **DashGuard.** Sistema integrado de supervisión de identidad, ubicación, rutas y evidencia visual del vehículo.
- **Recorrido:** Registro identificado entre una acción de inicio y una de fin.
- **Punto GPS:** Coordenadas y tiempo asociados a un recorrido.
- **Solicitud de captura.** Comando identificado con tipo, vehículo, solicitante, tiempo y vencimiento.
- **Hotspot.** Punto de acceso de un teléfono que comparte Internet por Wi-Fi.
- **Evidencia visual.** Foto o video corto privado, con fecha y ubicación disponible y acceso autorizado.
- **No concluyente.** Resultado facial cuando la imagen o la operación impide establecer una coincidencia confiable.
- **UTC:** Referencia temporal común para relacionar video y datos.
- **Sincronización:** Envío y confirmación de información local en el servidor.
- **Idempotencia:** Repetir un envío no crea registros duplicados.
- **Calidad GPS.** Indicadores utilizados para aceptar o descartar posiciones y velocidades antes de registrar trayectos o confirmar excesos.
- **Autonomía:** Tiempo que funciona con la energía disponible en la batería.

La validación registrará resultado, fecha, condiciones y evidencia para los 32 requisitos, 17 funcionales y 15 no funcionales. Los criterios son metas de aceptación y se considerarán aprobados únicamente después de verificarlos.